

Leçon 3

Notion de viscosité d'un fluide. Écoulements visqueux.

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (viscosité, loi de Newton, Stokes, Poiseuille) et PC/PC* (Navier-Stokes, Reynolds, dissipation visqueuse, Ostwald).

Prérequis : bilan de forces, notion de pression, équilibre des fluides, PFD.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma expérience de Couette avec profil de vitesse linéaire et flèches de cisaillement entre les couches
- Loi de Newton : $\tau = \eta \partial v / \partial y$
- Profil parabolique de Poiseuille annoté (condition de non-glissement visible)
- Tableau ordres de grandeur de η et ν

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Observation**^[O] : verser du glycérol et de l'eau depuis la même hauteur — le glycérol s'écoule bien plus lentement, pourtant sa densité n'est que légèrement supérieure ($\rho \approx 1,26 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$). Ce n'est pas la masse qui ralentit l'écoulement : c'est la **viscosité**, résistance interne du fluide au **cisaillement**.
- **Enjeu**^[O] : la viscosité est omniprésente — lubrification des moteurs, circulation sanguine, vol des insectes, microfluidique.
- **Cadre**^[O] : fluides newtoniens incompressibles, écoulements laminaires établis.

Partie I La viscosité : origine et modélisation

(18 min)

I.1 Expérience de Couette et loi de Newton (5 min)

- **Dispositif de Couette**^[T] : deux plans parallèles distants de d , fluide confiné. Plan inférieur fixe, plan supérieur en mouvement à vitesse V . **Image du cisaillement** : le fluide est comme un jeu de cartes — chaque couche glisse sur la suivante, et ce

glissement génère un **frottement tangentiel** entre couches adjacentes. C'est le cisaillement.

- **Profil de vitesse en régime établi**^[T] : constat expérimental (Couette, 1890) : le profil est **linéaire** :

$$v(y) = V \frac{y}{d}$$

Dessiner proprement au tableau : profil linéaire, flèches croissantes vers le haut.

- **Loi de Newton pour les fluides**^[T] : la force F nécessaire pour maintenir V est proportionnelle à $V/d = \partial v / \partial y$ et à la surface S . On définit la contrainte tangentielle $\tau = F/S$:

$$\tau = \eta \frac{\partial v}{\partial y} \quad [\eta] = \text{Pa}\cdot\text{s}$$

η est la **viscosité dynamique** — c'est une *définition* issue du constat expérimental. ^[O] **Fluide newtonien** : η indépendant du gradient de vitesse. Contre-exemples : ketchup (rhéofluidifiant), amidon (rhéoépaississant).

- **Viscosité cinématique**^[T] : $\nu = \eta/\rho$ [$\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$]. ^[O] ν a la même dimension qu'un coefficient de diffusion — ν est le **coefficient de diffusion de la quantité de mouvement** (lien avec L8, phénomènes de transport).

I.2 Origine microscopique et ordres de grandeur (4 min)

- **Deux mécanismes selon la nature du fluide**^[O] :
 - **Gaz** : les molécules migrent par agitation thermique entre couches adjacentes, transportant de la quantité de mouvement. $T \uparrow \Rightarrow$ agitation plus forte $\Rightarrow \eta \uparrow$.
 - **Liquide** : molécules liées par interactions de Van der Waals (énergie d'interaction $\propto -1/r^6$ après moyennage thermique) ou liaisons hydrogène (eau). Le cisaillement force des **sauts moléculaires** entre sites d'équilibre — processus thermiquement activé : $\eta \propto e^{E_a/k_B T}$ (loi d'Arrhenius). **Origine du** $e^{E_a/k_B T}$: la molécule doit franchir une barrière d'énergie E_a pour sauter vers un nouveau site. La probabilité de franchissement suit Boltzmann. $T \uparrow \Rightarrow$ sauts plus faciles $\Rightarrow \eta \downarrow$.

^[O] **Comportement opposé gaz/liquide** : à retenir et à justifier — question classique d'entretien.

- **Ordres de grandeur**^[D] :

Fluide	η (Pa·s)	ν ($\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$)	Remarque
Air (20°C)	$1,8 \times 10^{-5}$	$1,5 \times 10^{-5}$	$\nu_{\text{air}} > \nu_{\text{eau}}$!
Eau (20°C)	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-6}$	référence
Glycérol	$\sim 1,5$	$\sim 1,2 \times 10^{-3}$	$\times 1500$ vs eau

^[O] Paradoxe : $\nu_{\text{air}} > \nu_{\text{eau}}$ car $\rho_{\text{air}} \ll \rho_{\text{eau}}$.

Expérience quantitative

Chute d'une bille dans un fluide visqueux — mesure de η

Matériel : tube gradué (50–100 cm) de glycérol, billes de rayons r variés ($r \in [0,5; 3]$ mm), pied à coulisse, règle + chronomètre (ou caméra), balance, thermomètre.

Loi de Stokes — commentaire sans démonstration^[O] : pour $Re \ll 1$ (régime

rampant), les forces inertielles sont négligeables devant les forces visqueuses. Stokes (1851) résout NS linéarisé autour d'une sphère et obtient :

$$F_{\text{Stokes}} = 6\pi\eta r v$$

Le facteur 6π est un résultat exact de la géométrie sphérique. **On admet ce résultat** ; sa validité sera vérifiée a posteriori par le calcul de Re .

Principe : à la vitesse limite v_l , équilibre des trois forces :

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_b g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_f g + 6\pi\eta r v_l \Rightarrow v_l = \frac{2r^2(\rho_b - \rho_f)g}{9\eta}$$

Résultats à préparer pendant les 4h :

- Mesurer v_l pour 5–6 rayons différents.
- Tracer $v_l = f(r^2)$: droite de pente $= 2(\rho_b - \rho_f)g/(9\eta)$.
- Extraire η , comparer à $\eta_{\text{glycérol}}(T)$.
- Calculer $Re = \rho_f v_l (2r)/\eta$ pour chaque bille : doit être $\ll 1$ pour valider Stokes.

Geste en direct : lâcher une bille, mesurer v_l entre deux repères, calculer η .

Incertitudes :

- Type B sur r : pied à coulisse, $u_B(r) = 0,05$ mm (dominant car $v_l \propto r^2$).
- Type A sur la pente (Regressi) : $\sim 5\%$.
- Dominant en pratique : variation de T ($\sim 5\%/^\circ\text{C}$ pour le glycérol).

Résultat attendu : η extrait à mieux que 10% , $Re < 0,1$.

Partie II Écoulements visqueux établis

(18 min)

II.1 Équation de Navier-Stokes et nombre de Reynolds (7 min)

- **Description eulérienne vs lagrangienne**^[O] : **Lagrange** : on suit une particule fluide — naturel pour la mécanique du point. **Euler** : on fixe un point de l'espace et on observe le champ de vitesse $\vec{v}(\vec{r}, t)$ — plus pratique pour les fluides. La dérivée particulaire (ou matérielle) relie les deux :

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{\text{instationnaire}} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}}_{\text{convectif}}$$

^[O] Le terme convectif $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$: même en régime stationnaire ($\partial \vec{v}/\partial t = 0$), une particule fluide peut accélérer car elle se déplace vers un endroit où le champ de vitesse est lui-même différent. Exemple : dans un convergent, le fluide accélère sans que le champ soit instationnaire.

- **Incompressibilité et** $\text{div } \vec{v} = 0$ ^[T] : conservation de la masse : $\partial \rho / \partial t + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. Pour $\rho = \text{cste}$:

$$\boxed{\text{div } \vec{v} = 0}$$

^[O] L'air peut être traité comme incompressible pour $v \ll c_{\text{son}}$ (Mach $\ll 1$) — les variations de densité sont alors négligeables.

- **Dérivation de NS^[T]** : bilan de quantité de mouvement sur une particule fluide de volume δV :

$$\rho \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\nabla}P + \eta \Delta \vec{v} + \rho \vec{g}$$

Terme inertiel = pression + viscosité + pesanteur. ^[O] Équation non linéaire à cause du terme convectif $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$ — source de toute la richesse des écoulements.

Forces visqueuses : en 1D, $\partial\tau/\partial y = \eta \partial^2 v/\partial y^2$. En 3D pour un fluide newtonien incompressible : $\eta \Delta \vec{v}$ (laplacien vectoriel — voir point tricky pour la justification).

- **Nombre de Reynolds^[T]** :

$$Re = \frac{\rho v L}{\eta} = \frac{v L}{\nu} \sim \frac{|\rho(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}|}{|\eta \Delta \vec{v}|}$$

$Re \ll 1$: régime visqueux (laminaire). $Re \gg 1$: régime inertiel. $Re \approx 2300$ (tube) : transition laminaire-turbulent. ^[O] Retour sur la bille : $Re = \rho_f v_l(2r)/\eta \ll 1$ — cohérent avec Stokes.

- **Application : Couette depuis NS^[T]** : régime établi, pas de gradient de pression, entre deux plans : $\eta \partial^2 v/\partial y^2 = 0 \Rightarrow v = ay + b$. CL : $v(0) = 0$, $v(d) = V \Rightarrow v = Vy/d$. **On retrouve depuis NS le profil linéaire constaté expérimentalement en I.1 — cohérence de la théorie.** **Transition^[O]** : appliquons maintenant NS à un écoulement plus réaliste : le tube cylindrique.

II.2 Écoulement de Poiseuille cylindrique (7 min)

- **Situation concrète^[O]** : un capillaire sanguin de rayon $R \sim 5 \mu\text{m}$, longueur $L \sim 1$ mm, sous différence de pression ΔP . Même configuration : microfluidique, industrie pharmaceutique, injection de polymères.
- **Hypothèses^[O]** : stationnaire, laminaire ($Re \ll 1$), incompressible, cylindrique horizontal. **Pourquoi négliger le poids ?** Horizontal : $\rho \vec{g}$ perpendiculaire à l'axe — il ne contribue pas à la composante axiale de NS (seulement à la pression hydrostatique, constante sur une section droite).
- **Condition de non-glissement^[O]** : $v(R) = 0$ à la paroi. **Statut** : condition aux limites imposée à NS — NS lui-même ne la contient pas. **Origine physique** : rugosité moléculaire de surface, interactions fluide/solide (VdW) piègent les molécules en contact. Valable pour $r > 100$ nm. Exception : surfaces superhydrophobes.
- **Réduction de NS^[T]** : en régime établi ($\partial \vec{v}/\partial t = 0$) et laminaire, $\vec{v} = v(r)\vec{e}_z$. **Le terme inertiel** $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \vec{0}$ par symétrie (v ne dépend pas de z en régime établi). **Attention** : cela ne signifie pas $Re = 0$ — le terme est nul ici pour des raisons géométriques, pas parce que $\eta \rightarrow \infty$. Le laplacien en cylindriques donne NS réduit :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv}{dr} \right) = \frac{\Delta P}{\eta L}$$

Intégration + CL $v(R) = 0$, v finie en $r = 0$:

$$v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L} (R^2 - r^2)$$

Profil **parabolique^[T]** — tracer au tableau.

- **Débit et loi de Poiseuille**^[T] :

$$Q = \int_0^R v(r) 2\pi r \, dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L}$$

- **Exploitation médicale de $R^{4[O]}$** : réduction de 10% du rayon d'une artère $\Rightarrow$ chute de 35% du débit à ΔP constant ($0,9^4 \approx 0,65$). Pour maintenir le débit, le cœur doit augmenter ΔP de 52% — c'est l'hypertension artérielle.

II.3 Résistance hydraulique, Ostwald et dissipation (4 min)

- **Résistance hydraulique**^[T] :

$$\Delta P = R_h Q \quad R_h = \frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

Analogie : $\Delta P \leftrightarrow U$, $Q \leftrightarrow I$, $R_h \leftrightarrow R$ — loi d'Ohm hydraulique. Résistances en série/parallèle pour les réseaux.

- **Viscosimètre d'Ostwald**^[T] : tube capillaire en U. On aspire le fluide jusqu'à un repère supérieur, on laisse écouler sous gravité et on mesure le **temps** t pour que le ménisque descende d'un repère à l'autre. Le volume V écoulé est fixé par la géométrie. Depuis Poiseuille ($\Delta P = \rho g \bar{h}$, charge moyenne) :

$$Q = \frac{V}{t} = \frac{\pi R^4 \rho g \bar{h}}{8\eta L} \Rightarrow \eta = K \rho t$$

où $K = \pi R^4 g \bar{h} / (8VL)$ est la **constante du viscosimètre** (dépend uniquement de la géométrie). **Méthode comparative**^[O] : mesurer t pour le fluide étudié et t_{ref} pour un fluide de référence dans *le même viscosimètre* (K identique) :

$$\frac{\eta}{\eta_{\text{ref}}} = \frac{\rho t}{\rho_{\text{ref}} t_{\text{ref}}}$$

Les paramètres géométriques disparaissent — seules les densités et les temps sont à mesurer.

- **Puissance dissipée**^[T] : par unité de volume, $\mathcal{P}_{\text{diss}} = \eta (\partial v / \partial y)^2 \geq 0$. Pour Poiseuille : $\mathcal{P}_{\text{diss,tot}} = Q \Delta P$ (toute la puissance fournie par ΔP est dissipée — lien avec le 2^e principe).

Ouverture (2 min)

- **Couche limite de Prandtl**^[O] : à grand Re , la viscosité reste localement importante au voisinage des parois dans une couche d'épaisseur $\delta \sim L/\sqrt{Re}$. Son décollement génère la traînée de forme — c'est pourquoi nager à $Re \sim 10^6$ reste fatigant malgré la viscosité négligeable dans le bulk.
- **Rhéologie**^[O] : le viscosimètre de Couette permet de mesurer $\eta(\dot{\gamma})$ pour les fluides non-newtoniens : rhéofluidifiant (sang, peinture), rhéoépaississant (amidon), fluide à seuil (mayonnaise, béton frais).
- **Microfluidique**^[O] : à petite échelle, $Re \ll 1$ — régime de Stokes. Les lab-on-chip exploitent cette propriété pour trier des cellules sans turbulence.

Points tricky

1. **Cisaillement : être précis.** Le cisaillement est la déformation d'un élément de fluide par des couches adjacentes qui glissent à des vitesses différentes. Le taux de cisaillement $\dot{\gamma} = \partial v / \partial y$ quantifie cette déformation par unité de temps. La viscosité η relie contrainte et taux de cisaillement : $\tau = \eta \dot{\gamma}$.
2. **VdW : énergie en $1/r^6$, pas $1/r^3$.** L'énergie d'interaction de Van der Waals (London pour les apolaires, Keesom + Debye pour les polaires) va en $-C/r^6$ après moyennage thermique. (Sans moyennage, l'énergie dipôle-dipôle va en $-1/r^3$, mais la valeur thermiquement moyennée donne $1/r^6$.) La force est en $1/r^7$. Liaisons hydrogène pour l'eau : interaction directionnelle plus forte.
3. **Arrhenius pour les liquides.** Chaque molécule est dans un puits de potentiel créé par ses voisines (profondeur $\sim E_a$). Pour s'écouler, elle doit sauter vers un nouveau site — probabilité de Boltzmann $\propto e^{-E_a/k_B T}$. La viscosité est inversement proportionnelle à la fréquence des sauts : $\eta \propto e^{+E_a/k_B T}$. Pour les gaz : mécanisme inverse (transport de QM par agitation thermique), pas de barrière d'énergie.
4. **Forces visqueuses en 3D.** En 1D : force volumique = $\eta \partial^2 v / \partial y^2$. En 3D pour un fluide newtonien incompressible : $\eta \Delta \vec{v}$ (laplacien vectoriel). La démonstration rigoureuse passe par le tenseur des déformations $e_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i v_j + \partial_j v_i)$ et le tenseur des contraintes $\sigma_{ij} = 2\eta e_{ij} - P\delta_{ij}$ — admis en leçon, avoir en réserve pour l'entretien.
5. **Viscosité de volume (bulk viscosity).** Pour un fluide compressible, il existe une deuxième viscosité ζ (viscosité de volume) qui intervient lors des compressions/dilatations : terme supplémentaire $(\zeta + \eta/3)\vec{\nabla}(\text{div } \vec{v})$ dans NS. Pour un fluide incompressible ($\text{div } \vec{v} = 0$), ce terme disparaît. (Jury 2011.)
6. **$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = 0$ dans Poiseuille $\neq Re = 0$.** Ce terme est nul dans Poiseuille établi car v ne dépend pas de z — raison géométrique. Ce n'est pas parce que $Re = 0$ ($\eta \rightarrow \infty$ ou $v \rightarrow 0$). Re peut être non nul et le terme inertiel s'annuler quand même par symétrie. Ne jamais confondre les deux. (Jury 2014.)
7. **Profil de Couette non linéaire en pratique.** Le profil linéaire est une solution exacte de NS pour deux plans infinis en régime de Stokes. En pratique : effets de bord (plaques finies), Re non nul, échauffement du fluide par cisaillement (variation de $\eta(T)$), instabilité de Taylor-Couette (tourbillons pour Re élevé entre cylindres coaxiaux). (Jury 2013.)
8. **Cycliste à $Re \sim 10^6$: fatigant malgré ν négligeable.** À grand Re , la viscosité est négligeable dans le bulk — mais la couche limite ($\delta \sim L/\sqrt{Re}$) reste localement visqueuse. Son décollement crée un sillage tourbillonnaire — c'est la **traînée de forme**, souvent dominante devant la traînée de frottement. Le paradoxe de D'Alembert (traînée nulle pour un fluide parfait) est levé par la couche limite. (Jury 2011.)
9. **Viscosité et pression pour les gaz.** $\eta_{\text{gaz}} \sim \rho \bar{v} \ell$ où $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ et $\ell = 1/(n\sigma)$. Comme $\rho = mn$, le n s'annule : η **ne dépend pas de la pression** pour un gaz idéal (résultat de Maxwell, 1866). Exception : très basses pressions ($\ell \sim$ taille du récipient, régime de Knudsen). (Jury 2011.)

10. **Hélium superfluide et cellules de Hele-Shaw. Hélium-4 en dessous de $T_\lambda = 2,17 \text{ K}$** : viscosité de cisaillement nulle (superfluide). En rotation : formation de vortex quantifiés (circulation $\kappa = h/m$), pas d'entraînement visqueux classique. **Hele-Shaw** : espace confiné entre deux plaques (gap $h \ll L$) : le champ de vitesse moyenné satisfait l'équation de Laplace — simule un fluide parfait irrotationnel grâce à la viscosité. Paradoxe apparent.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : glycérol vs eau (intro) → Couette + cisaillement (macro) → origine micro (Arrhenius, VdW) → bille de Stokes (mesure de η) → NS (Euler/Lagrange, $\text{div } \vec{v} = 0$) → Couette depuis NS (boucle) → Poiseuille (artère) → Ostwald + dissipation.
- **Dessiner le profil de Couette avec les flèches de cisaillement dès le début**. Visuel central — chaque couche doit avoir une flèche de frottement vers la couche voisine.
- **Fermer la boucle Couette/NS**. En fin de II.1, après avoir dérivé NS, retrouver le profil linéaire de Couette — c'est le moment le plus pédagogiquement fort de la leçon.
- **Non-glissement : le dire avant Poiseuille, pas après**. C'est une condition aux limites fondamentale, pas une hypothèse anodine.
- **Ostwald : dire d'où vient le temps**. "On mesure le temps t d'écoulement d'un volume V fixé" — le jury 2013 a posé cette question, l'avoir en tête.
- **R^4 : insister sur la vasoconstriction**. -10% de $R \rightarrow -35\%$ de Q — les chiffres impressionnent.

Sources

- **Guyon, Hulin, Petit** – *Hydrodynamique* (Belin) : référence principale. Viscosité, Poiseuille, Stokes, couche limite.
- **Candel** – *Mécanique des fluides* : NS, dissipation, transition laminaire-turbulent.
- **Pérez** – *Mécanique* (PC/PC*) : démonstrations propres.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : exercices et ordres de grandeur.